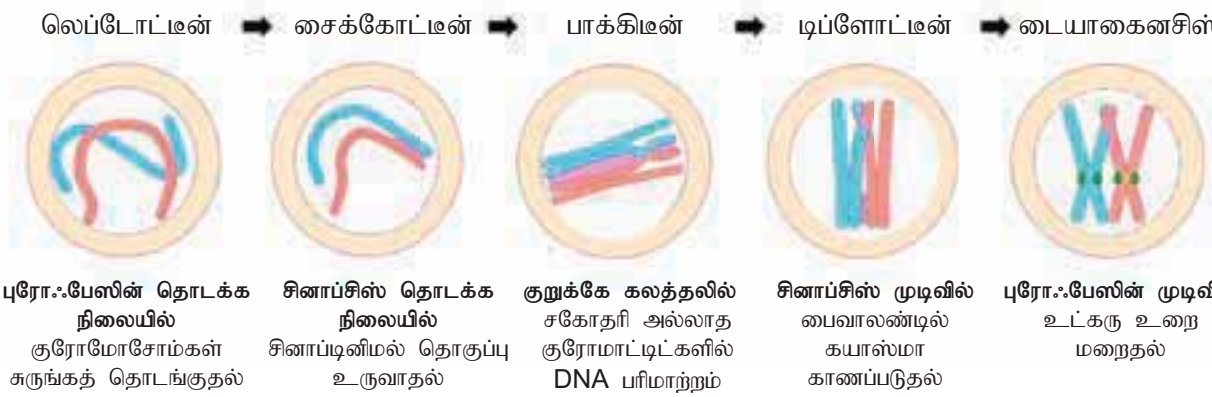
www.tntextbooks.in



படம் 7.7 புரோஃபேஸ் I

"*X*" வடிவ அமைப்பு காணப்படுகிறது. இவ்விலக்குகள் **கயாஸ்மாக்கள் (*Chiasmata*)** எனப்படுகின்றன. குரோமோசோம்களில் மீள் சேர்க்கைநிகழ்ந்தஇலக்கைஇந்தக்கயாஸ்மாக்கள் குறிக்கின்றன. சகோதரி குரோமாட்டிட்கள் நெருக்கமாக இணைவுற்றிருந்தாலும் ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகிய நிலையில் காணப்படும். இருப்பினும் இவை கயாஸ்மா இலக்குகளில் இணைந்தே காணப்படுகின்றன. இந்த துணை நிலையில் பால் தன்மை மற்றும் உயிரிகளுக்கேற்ப நாட்கள் அல்லது வருடங்கள் வரை நீடிக்கும். பெண் கேமீட்டான முட்டையில் கருவளர்ச்சிக்கான ஊட்டப்பொருட்கள் சேமித்து வைக்கப் பட்டுள்ளதால் குரோமோசோம்களில் அதிவேகமாக படியெடுத்தல் நடைபெறுகிறது. இதனால் ஏற்படும் குரோமோசோம் அமைப்பே விலங்கு செல்களில் காணப்படும் **விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம்** உருவாக உதவுகிறது.

டயாகைனசிஸ்: காயஸ்மாக்கள் முடிவுறுதல் இத்துணை நிலையில் நிகழ்கிறது. கதிர்கோல் இழைகள் கூடுகின்றன. உட்கரு உறை சிதையத் தொடங்குகிறது. ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் குறுகிச் செறிவடைகின்றன. நியுக்ளியோலஸ் மறைகிறது.

மெட்டாஃபேஸ் I: இரண்டு ஒத்திசை குரோமோசோம்களின் சென்ரோமியருடன் கதிர்கோல் இழைகள் இணைகின்றன. இணை சேர்ந்து பைவாலண்டுகள் செல்லின் மையப் பகுதியில் அமைகின்றன. இதற்கு **மெட்டாஃபேஸ் தட்டு (*Metaphase plate*)** என்று பெயர். ஒவ்வொரு பைவாலண்ட்டும் இரு சென்ட்ரோமியர்கள் மற்றும்நான்குகுரோமாட்டிட்களைபெற்றுள்ளன. மெட்டாஃபேஸ் தட்டில் உள்ள ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள், சீரற்ற பரவல் காரணமாகச் **சார்பின்றி ஒதுங்குதல்** நடைபெறுகிறது.

அனாஃபேஸ் I: ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று பிரிதல் இந்நிலையில் நிகழ்கிறது. கதிர்கோல் இழைகள் சுருங்குவதால் இது ஏற்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஒத்திசைவு குரோமோசோம் இணைகளில் உள்ள இரண்டு குரோமாட்டிட்களும் பகுபடாத முழுச் சென்ட்ரோமியரும் செல்லில் எதிரெதிர் துருவங்களை நோக்கிச் சென்றடைகின்றன. குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை சரிபாதியாகக் குறைவது இந்நிலையில் தான் நிகழ்கிறது. எதிரெதிர் துருவங்களை அடைந்த ஒத்த குரோமோசோமில் ஒன்று தாய்வழி வந்ததாகவோ அல்லது தந்தை வழி வந்ததாகவோ இருக்கிறது. சகோதரி குரோமாட்டிட்கள் சென்ட்ரோமியருடன் இணைந்து காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

டீலோஃபேஸ் I: ஒவ்வொரு துருவத்திலும் ஹாப்லாய்டு குரோமோசோம் தொகுப்பு காணப்படுகிறது. ஹாப்லாய்டு எண்ணிக்கையுடைய இரு சேய் செல்கள் இதனால் உருவாக முடிகிறது, துருவத்திலுள்ள ஒவ்வொரு தொகுப்பையும் சவ்வு சூழ்வதால் ஒரு உட்கரு உருவாகிறது. தோன்றிய உட்கருவில் குரோமோசோம்கள் குரோமாட்டின் இழைகளாக மாறுவதுடன் நியூக்ளியோலசும் உருவாகிறது.

தாவரங்களில் குன்றல் பகுப்பின் போது காரியோகைனசிஸ் அடுத்து சைட்டோகைனசிஸ் நிகழ்வதால் செல்தட்டு உண்டாகி, இரு சேய் செல்கள் உருவாகின்றன. இந்நிலைக்கு **இரு செல் நிலை** (*Dyad*) என்று பெயர். இரண்டு மியாசிஸ் பகுப்பிற்கும் இடையே குறுகிய காலத்தில் அமைந்த ஒரு நிலை உருவாகிறது. இதற்குப் **பகுப்பிடைக்காலம் (*Interkinesis*)** என்று பெயர்.